

ESTADO PLANO DE TENSÕES

Data: 14 de dezembro de 2025

Sumário

1	Introdução	2
2	Transformação de tensão	4
2.1	Transformação de tensão no plano	4
2.2	Transformação do estado de tensão pela fórmula de Cauchy	5
2.2.1	Componentes no plano $x'y'$	6
2.3	Tensões principais e tensão de cisalhamento máxima no plano	8
2.3.1	Tensões principais no plano	8
2.3.2	Tensão de cisalhamento máxima no plano	9
2.4	Círculo de Mohr	10
3	Demonstração da transformada do tensor de Cauchy	11
4	Vetor tração e fórmula de Cauchy	12

1 Introdução

O estado plano de tensões é definido como a condição simplificada do estado geral de tensões (Fig. 1a) que ocorre quando um dos componentes de tensão, associado à uma direção do corpo, é desprezível em relação aos demais. Considera-se, precisamente, **estado plano de tensões** quando as tensões são insignificantes em um plano específico.

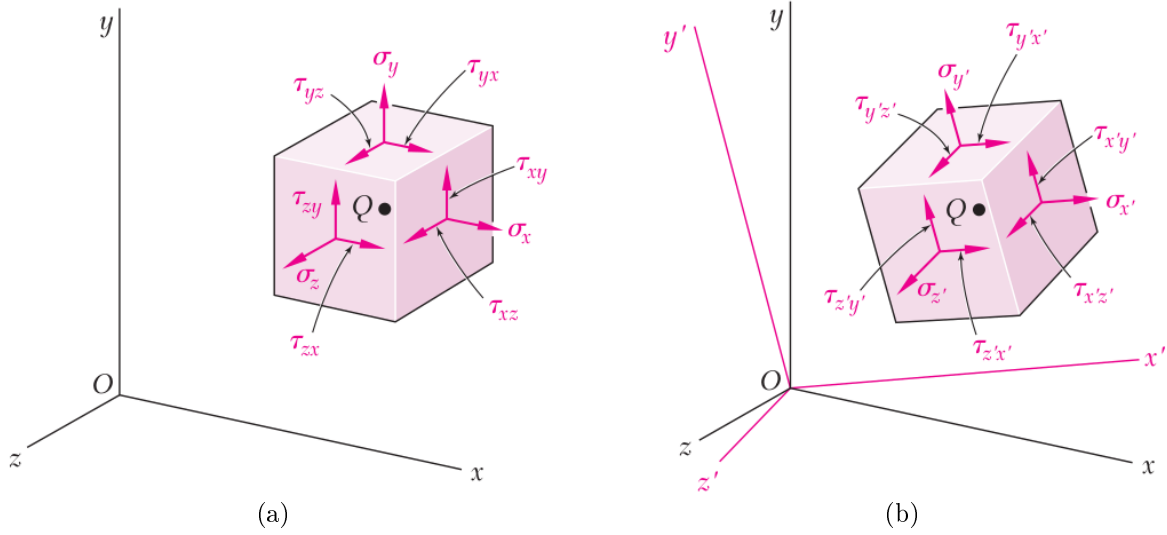


Figura 1: Representação do estado geral de tensões em um ponto Q : (a) no sistema de coordenadas original e (b) no sistema resultante de uma rotação em relação ao sistema inicial.

O estado mais geral de tensões em dado ponto Q pode ser representado pelo **tensor de tensões de Cauchy** (Eq. 1). O mesmo estado poderá ser representado por um conjunto diferente de componentes se os eixos de coordenadas sofrerem rotação (Fig. 1b).

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_z \end{bmatrix} \quad (1)$$

O estado geral de tensão é determinado por seis componentes independentes da tensão normal e de cisalhamento. No entanto, não é comum na prática de engenharia a sua aplicação¹.

Se não houver nenhuma carga em uma superfície de um corpo, as componentes de tensão serão nulas na face de um elemento que estiver na superfície. Por consequência, as tensões na face serão nulas e, portanto, o material no ponto estará sujeito a tensões no plano (Fig. 2).

Seja $\vec{F}$ uma força aplicada à superfície normal a $\vec{n}_z$. σ_z , τ_{yz} e τ_{xz} são as componentes da tensão na face do elemento diferencial (Fig. 3). Assumindo que $|\vec{F}|$ é nulo, as componentes de tensão são nulas.

As tensões de cisalhamento equilibram o momento em relação ao eixo z , de modo que $\sum M_z = 0$ (Fig. 4).

$$\begin{aligned} -\tau_{yx} \frac{dy}{2} + \tau_{xy} \frac{dx}{2} &= 0 \\ \tau_{xy} dx &= \tau_{yx} dy \\ \boxed{\tau_{xy} = \tau_{yx}}, \quad dx &\approx dy \end{aligned}$$

¹Os engenheiros frequentemente fazem simplificações ou aproximações de cargas sobre o corpo, de modo que a tensão produzida em um elemento possa ser analisada em um único plano.

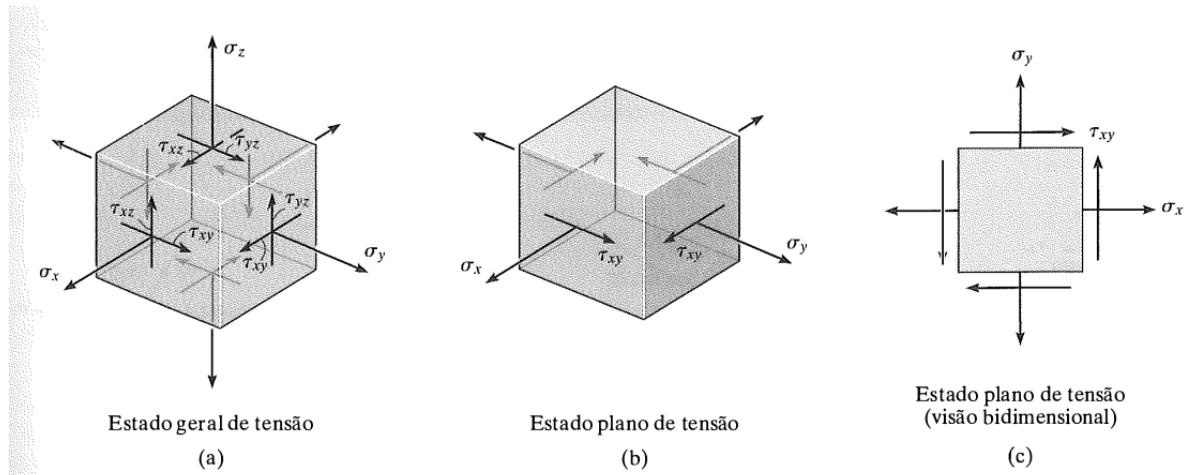


Figura 2: (a) Representação do estado geral de tensões, (b) do estado plano de tensões e a (c) disposição das tensões ao longo do plano.

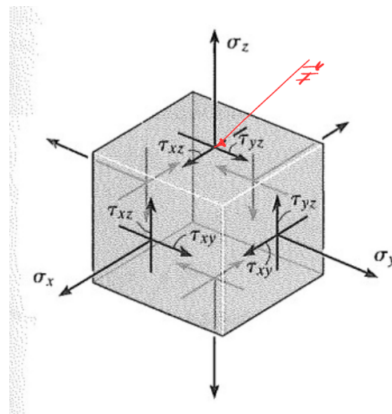


Figura 3: Força $\vec{F}$ aplicada em uma dada superfície.

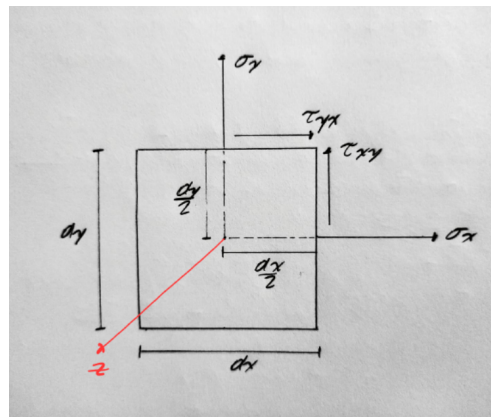


Figura 4: Estado de tensão no plano normal ao vetor $\vec{n}_z$.

O estado geral de tensão no plano é representado por uma combinação de duas componentes de tensão normal, σ_x e σ_y , e uma componente de tensão de cisalhamento, τ_{yx} , que agem nas quatro faces do elemento².

²O estado plano de tensão em um ponto é representado exclusivamente por três componentes independentes que agem sobre um elemento de orientação específica neste ponto.

2 Transformação de tensão

Transformar as componentes de tensão associadas a um determinado sistema de coordenadas em componentes associadas a um sistema de coordenadas com uma orientação diferente.

Uma vez definidas as equações de transformação necessárias, pode-se obter a tensão normal e a tensão de cisalhamento máximas e determinar a orientação do objeto sobre o qual age.

2.1 Transformação de tensão no plano

Uma vez que o estado de tensão em um plano é definido por três componentes, então um elemento que tinha orientação diferente está sujeito a três componentes diferentes de tensão (Fig. 5). Se o estado de tensão for definido pelas componentes σ_x , σ_y e τ_{xy} , orientadas ao longo dos eixos x e y , será possível obter as componentes σ'_x , σ'_y e τ'_{xy} , orientadas ao longo dos eixos x' e y' , que representam o mesmo estado de tensão no ponto³.

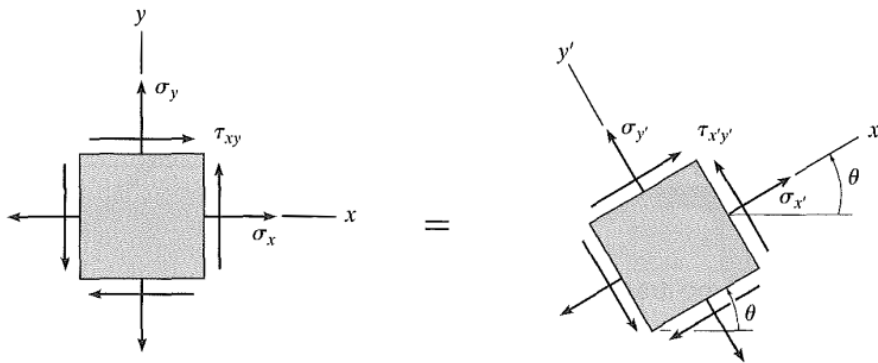


Figura 5: Transformação do estado plano de tensões.

A transformação de componentes de tensão, no entanto, é mais difícil, visto que a transformação deve considerar o valor e a direção de cada componente de tensão e a orientação da área sobre a qual cada componente age. Em um corpo contínuo, quando em equilíbrio estático, as forças internas que atuam sobre os planos obedecem ao **princípio da transmissibilidade local**⁴.

Se o elemento for seccionado por qualquer plano, as tensões que aparecem são projeções do mesmo campo de tensões existente (Fig. 6).

O somatório das forças é realizado em relação ao plano inclinado, cuja tensão σ'_x atua. $A_x = A' \cos \theta$ e $A_y = A' \sin \theta$ são as coordenadas do plano segundo o sistema ortogonal $x'y'$.

Considerando o somatório de forças na direção x' , obtêm-se

$$\begin{aligned} \sum F'_x = 0 : \quad & \sigma'_x A' - \sigma_x \cos \theta A_x - \tau_{xy} \cos \theta A_y - \tau_{yx} \sin \theta A_x - \sigma_y \sin \theta A_y = 0 \\ & \sigma'_x A' = \sigma_x A' \cos^2 \theta + 2 \tau_{xy} A' \cos \theta \sin \theta + \sigma_y A' \sin^2 \theta \\ & \sigma'_x = \sigma_x \cos^2 \theta + \sigma_y \sin^2 \theta + 2 \tau_{xy} \cos \theta \sin \theta. \end{aligned}$$

³Quando alterada a orientação, o comportamento é preservado para ambos os sistemas de coordenadas. Isso equivale a conhecer duas componentes F_x e F_y , dirigidas ao longo dos eixos x e y , que produzem uma força resultante $\vec{F}_R = F_x \mathbf{i} + F_y \mathbf{j}$, e então determinar as componentes F'_x e F'_y , que produzem a mesma resultante no sistema de coordenadas orientado pelos eixos x' e y' .

⁴A resultante das tensões que atuam sobre um plano pode ser transmitida ao plano oposto sem afetar o equilíbrio do elemento diferencial.

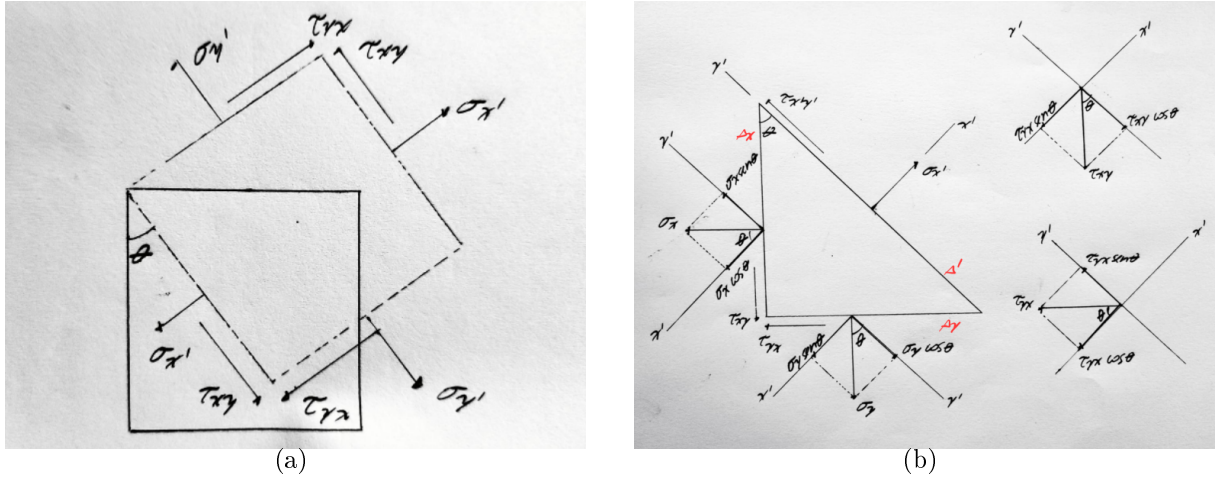


Figura 6: (a) Tensões no sistema resultante sob rotação e (b) a relação de projeção entre as tensões dos dois sistemas.

A partir do somatório das forças na direção y' , conclui-se que

$$\begin{aligned}\sum F'_{y'} &= 0 : \quad \tau_{x'y'} A' - \tau_{xy} \sin \theta A_y + \sigma_x \sin \theta A_x - \sigma_y \cos \theta A_y = 0 \\ \tau_{x'y'} A' &= \tau_{xy} A' (\cos^2 \theta \sin^2 \theta) - (\sigma_x - \sigma_y) A' \sin \theta \cos \theta \\ \tau_{x'y'} &= \tau_{xy} (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) + (\sigma_y - \sigma_x) \sin \theta \cos \theta.\end{aligned}$$

Fornecer a relação para $\sigma'_{y'}$.

2.2 Transformação do estado de tensão pela fórmula de Cauchy

As relações também podem ser derivadas da **fórmula de Cauchy** para o vetor tração $\vec{t}$. Em

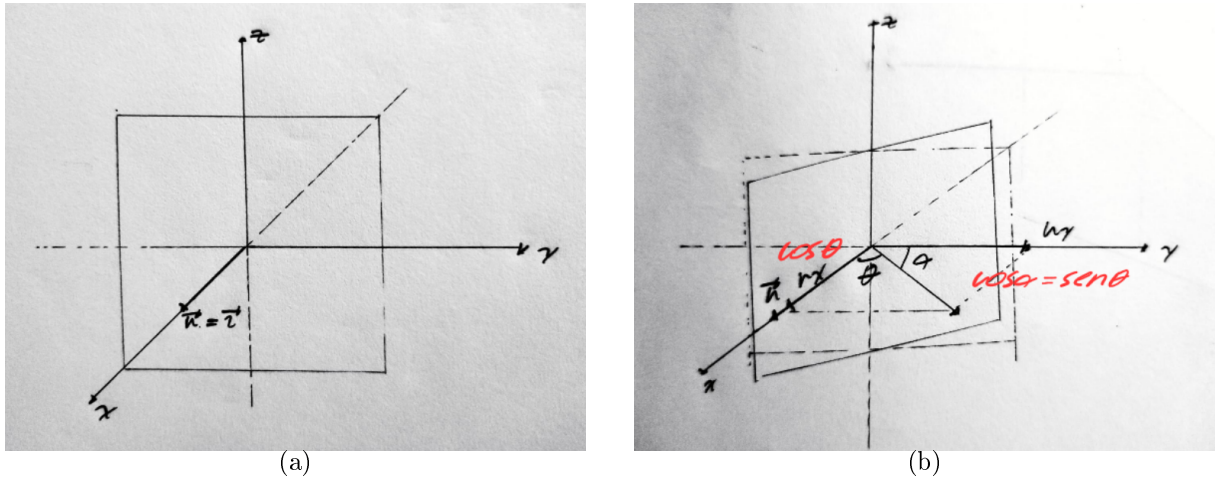


Figura 7: (a) Tensões no sistema resultante sob rotação e (b) a relação de projeção entre as tensões dos dois sistemas.

um estado plano de tensão, o tensor de tensão de Cauchy reduz-se a

$$\sigma = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & 0 \\ \tau_{yx} & \sigma_y & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & 0 \\ \tau_{xy} & \sigma_y & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Para um plano qualquer, o vetor normal unitário é

$$\vec{e}_{x'} = \begin{bmatrix} n_x \\ n_y \\ n_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \\ 0 \end{bmatrix},$$

onde θ é o ângulo entre $\vec{n}$ e o eixo x, orientado em $\vec{n}_x$.

Como o eixo x' é orientado ortogonalmente a y' ,

$$\vec{e}_{y'} = \begin{bmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \vec{e}_{x'} \cdot \vec{e}_{y'} = 0.$$

A **matriz de rotação $\mathbf{R}$** permite rotacionar um vetor em relação a um sistema ortogonal de coordenadas, ao redor do eixo z.

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} \vec{e}_{x'} \\ \vec{e}_{y'} \\ \vec{e}_{z'} \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

A matriz $\mathbf{R}$ representa a transformação do sistema de coordenadas. A transformada de tensores de σ para σ' associado a um novo sistema de coordenadas é dada por

$$\sigma' = \mathbf{R}^T \sigma \mathbf{R},$$

onde σ' é o tensor de tensão do sistema rotacionado.

2.2.1 Componentes no plano $x'y'$

A composição gráfica das seguintes demonstrações está presente na Fig. 8.

$\vec{t}_{x'} = \sigma \cdot \vec{e}_{x'}$ descreve o vetor de tensão que atua no plano normal a

$$\vec{e}_{x'} = \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix}.$$

$\vec{t}_{y'} = \sigma \cdot \vec{e}_{y'}$ descreve o vetor de tensão que atua no plano normal a

$$\vec{e}_{y'} = \begin{bmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{bmatrix}.$$

$\sigma_{x'}$ é a componente normal no plano ao vetor $\vec{e}_{x'}$.

$$\begin{aligned} \vec{t}_{x'} = \sigma \cdot \vec{e}_{x'} &= \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & 0 \\ \tau_{yx} & \sigma_y & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \\ 0 \end{pmatrix} \\ \vec{t}_{x'} &= \begin{pmatrix} \sigma_x \cos \theta + \tau_{xy} \sin \theta \\ \tau_{yx} \cos \theta + \sigma_y \sin \theta \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

A componente normal $\sigma_{x'}$ e a projeção de $\vec{t}_{x'}$ na direção $\vec{e}_{x'}$. Logo,

$$\begin{aligned} \sigma_{x'} &= \vec{t}_{x'} \cdot \vec{e}_{x'} \\ &= \sigma_x \cos^2 \theta + \tau_{xy} \sin \theta \cos \theta + \sigma_y \sin^2 \theta + \tau_{yx} \sin \theta \cos \theta + \sigma_y \sin^2 \theta \\ \sigma_{x'} &= \sigma_x \cos^2 \theta + \sigma_y \sin^2 \theta + 2 \tau_{xy} \sin \theta \cos \theta. \end{aligned} \tag{2}$$

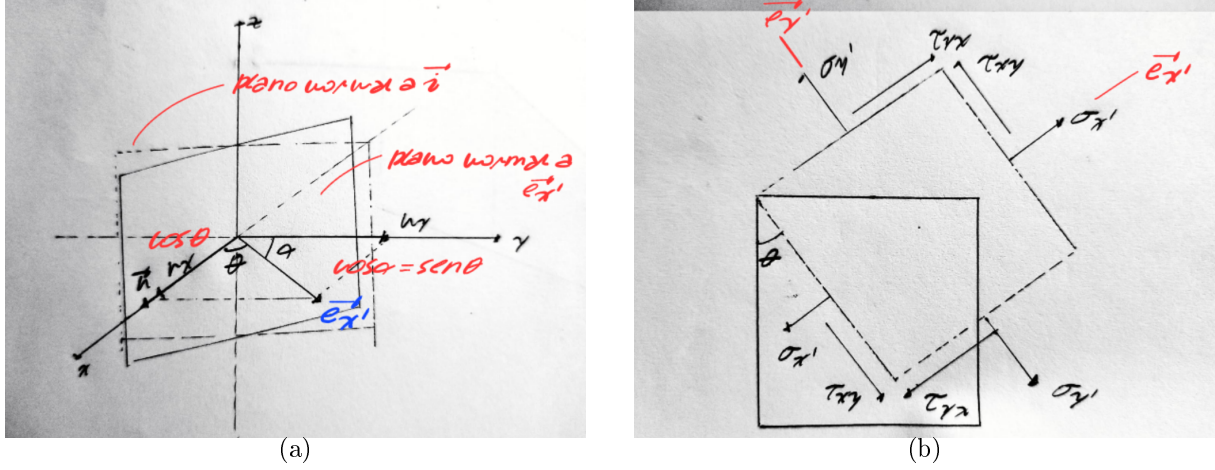


Figura 8: (a) Comportamento de um plano normal a $\vec{e}_{x'}$, cuja orientação é arbitrária ao redor do eixo z , e a (b) representação dos eixos em um plano sujeito à rotação θ .

$\sigma_{y'}$ é a componente normal no plano ao vetor $\vec{e}_{y'}$.

$$\begin{aligned}\vec{t}_{y'} &= \sigma \cdot \vec{e}_{y'} = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & 0 \\ \tau_{yx} & \sigma_y & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \\ 0 \end{pmatrix} \\ \vec{t}_{y'} &= \begin{pmatrix} -\sigma_x \sin \theta + \tau_{xy} \cos \theta \\ -\tau_{yx} \sin \theta + \sigma_y \cos \theta \\ 0 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

A componente normal $\sigma_{y'}$ é a projeção do vetor $\vec{t}_{y'}$ na direção $\vec{e}_{y'}$. Logo,

$$\begin{aligned}\sigma_{y'} &= \vec{t}_{y'} \cdot \vec{e}_{y'} \\ &= \sigma_x \sin^2 \theta - \tau_{xy} \sin \theta \cos \theta - \tau_{xy} \cos \theta \sin \theta + \sigma_y \cos^2 \theta \\ \sigma_{y'} &= \sigma_x \sin^2 \theta + \sigma_y \cos^2 \theta - 2\tau_{xy} \sin \theta \cos \theta.\end{aligned}\quad (3)$$

Por sua vez, $\tau_{x'y'}$ é a componente de cisalhamento no plano normal a $\vec{e}_{x'}$, na qual é a projeção de $\vec{t}_{x'}$ na direção $\vec{e}_{y'}$.

$$\begin{aligned}\tau_{x'y'} &= \vec{t}_{x'} \cdot \vec{e}_{y'} \\ &= -\sigma_x \cos \theta \sin \theta - \tau_{xy} \sin^2 \theta + \tau_{xy} \cos^2 \theta + \sigma_y \sin \theta \cos \theta \\ \tau_{x'y'} &= (\sigma_y - \sigma_x) \sin \theta \cos \theta + \tau_{xy} (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta).\end{aligned}\quad (4)$$

O produto escalar $\vec{t}_{y'} \cdot \vec{e}_{x'}$ conduz ao mesmo resultado para $\tau_{x'y'}$.

As equações podem ser simplificadas pelas identidades trigonométricas $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$, $\sin^2 \theta = \frac{1-\cos 2\theta}{2}$ e $\cos^2 \theta = \frac{1+\cos 2\theta}{2}$. Logo, substituindo em Eq. 2 e 4, obtemos

$$\sigma_{x'} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\theta + \tau_{xy} \sin 2\theta \quad (5)$$

$$\tau_{x'y'} = -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\theta + \tau_{xy} \cos 2\theta. \quad (6)$$

Se a tensão normal $\sigma_{y'}$ for necessária, ela poderá ser obtida pela simples substituição de $(\theta = \theta + 90^\circ)$, na Eq. 2, o que conduz a

$$\sigma_{y'} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\theta - \tau_{xy} \sin 2\theta. \quad (7)$$

2.3 Tensões principais e tensão de cisalhamento máxima no plano

$\sigma_{x'}$, $\sigma_{y'}$ e $\tau_{x'y'}$ dependem do ângulo de inclinação dos planos nos quais as tensões agem. Na engenharia, é interessante determinar a orientação dos planos que fazem com que a tensão seja máxima ou mínima (θ_{p1} e θ_{p2}) e a orientação dos planos em que a tensão de cisalhamento seja máxima (θ_{s1} e θ_{s2}).

2.3.1 Tensões principais no plano

Para determinar as tensão normal máxima e mínima, deve-se diferenciar as equações em função de θ e determinar os pontos de máximo e mínimo.

$$\begin{aligned} \frac{d\sigma_{x'}}{d\theta} &= -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} (2 \sin 2\theta) + 2 \tau_{xy} \cos 2\theta = 0 \\ \tan 2\theta_p &= \frac{2 \tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y} \end{aligned} \quad (8)$$

Resolvendo a Eq. 8, é possível obter a orientação dos planos da tensão normal máxima e mínima, dada por duas raízes θ_{p1} e θ_{p2} .

Especificamente, os valores de $2\theta_{p1}$ e $2\theta_{p2}$ estão afastados um do outro por 180° , portanto, θ_{p1} e θ_{p2} estão afastados por 90° , tal que $\theta_{p1} = \theta_{p2} + 90^\circ$.

Os valores de θ_{p1} e θ_{p2} devem ser substituídos na Eq. 5 quando se deseja obter as **tensões principais**.

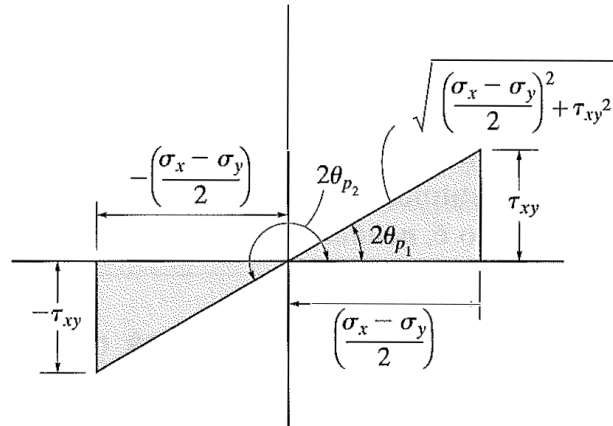


Figura 9: Construção geométrica do raio do círculo de Mohr e dos ângulos associados às tensões principais.

A construção dos triângulos presentes na Fig. 9 baseia-se na Eq. 8, desde que τ_{xy} e $(\sigma_x - \sigma_y)$ sejam ambas quantidades positivas ou negativas. Sobre a figura, é permitido obter, para θ_{p1} ,

$$\begin{aligned} \sin 2\theta_{p1} &= \frac{\tau_{xy}}{\sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}} \\ \cos 2\theta_{p1} &= \frac{\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}}{\sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}}, \end{aligned}$$

e para θ_{p2} ,

$$\sin 2\theta_{p2} = -\frac{\tau_{xy}}{\sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}}$$

$$\cos 2\theta_{p2} = -\frac{\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}}{\sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}}.$$

Se qualquer um dos dois conjuntos for substituído⁵ na Eq. 5, para $\sigma_{x'}$, obtêm-se

$$\sigma_{1/2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}. \quad (9)$$

Dependendo do sinal escolhido, o resultado fornece a tensão normal máxima ou mínima que age em um ponto, onde, por convenção, $\sigma_1 \geq \sigma_2$ ⁶.

2.3.2 Tensão de cisalhamento máxima no plano

A orientação de um elemento cujas faces estão sujeitas à tensão de cisalhamento é obtida diferenciando a Eq. 6. Logo,

$$\begin{aligned} \frac{d\tau_{x'y'}}{d\theta} &= -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} 2 \cos 2\theta - 2\tau_{xy} \sin 2\theta = 0 \\ 2 \sin 2\theta &= -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{\tau_{xy}} \cos 2\theta \\ \tan 2\theta_s &= -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2\tau_{xy}}. \end{aligned} \quad (10)$$

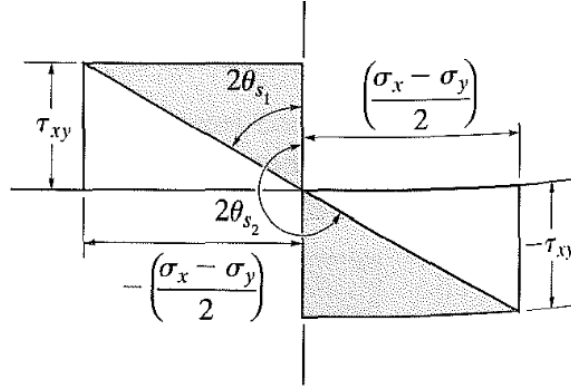


Figura 10: Construção geométrica do raio do círculo de Mohr e dos ângulos associados à tensão de cisalhamento máxima.

A construção dos triângulos presentes na Fig. 10 baseia-se na Eq. 10, desde que τ_{xy} e $(\sigma_x - \sigma_y)$ sejam ambas quantidades positivas ou negativas.

Por comparação, cada raiz de $2\theta_s$ está a 90° de $2\theta_p$. Logo,

$$\theta_s = \theta_p + 45^\circ.$$

⁵Caso as relações sejam substituídas na Eq. 6, o valor de $\tau_{x'y'}$ será nulo; isto é, nenhuma tensão de cisalhamento age nos planos principais.

⁶ σ_x , σ_y e τ_{xy} são valores constantes de tensão em uma orientação qualquer, tal como a inicial.

Além disso, tomando as relações para $\sin 2\theta_s$ e $\cos 2\theta_s$ na Eq. 6, para $\tau_{x'y'}$, é obtido

$$\tau_{\text{máx}} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}, \quad (11)$$

que expressa a **tensão de cisalhamento máxima no plano**⁷.

Substituindo as relações para $\sin 2\theta_s$ e $\cos 2\theta_s$ na Eq. 5, é obtida a tensão normal nos planos quando a tensão de cisalhamento é $\tau_{\text{máx}}$, expressa na Eq. 12.

$$\sigma_{\text{méd}} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \quad (12)$$

Nessa condição, $\tau_{xy} = \tau_{\text{máx}}$ e a coordenada σ é central, tal que $\sigma(\tau_{\text{máx}}) = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}$.

2.4 Círculo de Mohr

Solução gráfica para as equações de transformação da tensão no plano. A abordagem permite visualizar qual será a variação das componentes de tensão normal e de cisalhamento $\sigma_{x'}$ e $\tau_{x'y'}$, à medida que o plano em que agem é orientado.

As Eq. 5 e 6 podem ser reescritas na forma

$$\begin{aligned} \sigma_{x'} - \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} &= \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\theta + \tau_{xy} \sin 2\theta \\ \tau_{x'y'} &= -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\theta + \tau_{xy} \cos 2\theta. \end{aligned}$$

O parâmetro θ pode ser eliminado elevando ambas as expressões ao quadrado e somando-as, no que resulta em

$$\left[\sigma_{x'} - \left(\frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \right) \right]^2 + \tau_{x'y'}^2 = \left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \right)^2 + \tau_{xy}^2. \quad (13)$$

Para um problema específico, σ_x , σ_y e τ_{xy} são constantes conhecidas. Logo, a Eq. 13 pode ser reescrita de forma mais compacta, como

$$(\sigma_{x'} - \sigma_{\text{méd}})^2 + \tau_{xy}^2 = R^2 \quad (14)$$

Se definidos os eixos de coordenadas com σ positivo para a direita e τ_{xy} positiva para baixo, observa-se que a equação representa um círculo de raio R e centro no eixo σ no ponto $C(\sigma_{\text{méd}}, 0)$.

Para determinar o raio R , é necessário conhecer ao menos um ponto no círculo, denominado **ponto de referência A**. Considerar-se, portanto, o caso em que o eixo x' coincide com o eixo x .

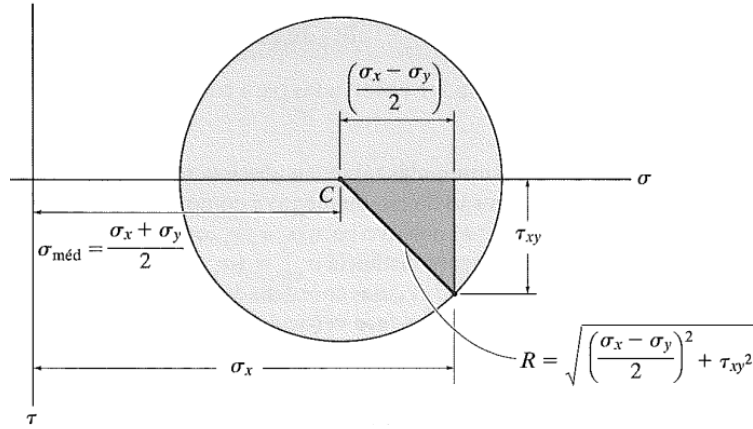
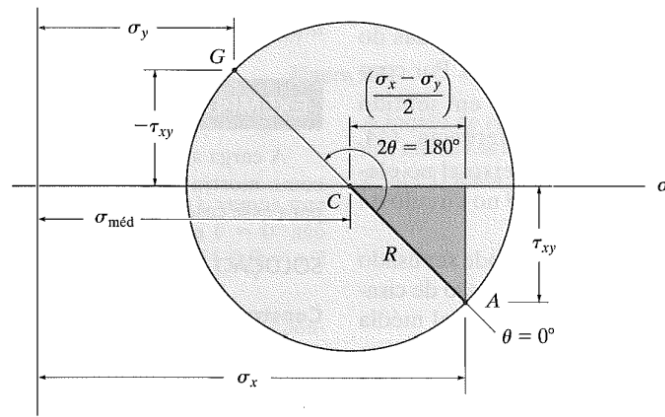
$$\theta = 0^\circ, \quad \sigma_{x'} = \sigma_x, \quad \tau_{x'y'} = \tau_{xy}$$

O valor de R é obtido utilizando o teorema de Pitágoras ao triângulo sombreado na Fig. 11. Uma vez determinado os pontos C e A , o círculo pode ser obtido.

Geometricamente, o círculo de Mohr representa todas as combinações possíveis (σ, τ) obtidas ao rotacionar o plano⁸.

⁷ σ_x , σ_y e τ_{xy} são valores constantes de tensão em uma orientação qualquer, tal como a inicial.

⁸ Em C , a tensão é puramente normal.

Figura 11: Construção geométrica do raio R no círculo de Mohr.Figura 12: Construção geométrica do raio R no círculo de Mohr.

3 Demonstração da transformada do tensor de Cauchy

Seja $\vec{v}$ um vetor arbitrário. A matriz de rotação $\mathbf{R}$ pode ser usada duas finalidades distintas:

1. Rotacionar o vetor relativo ao sistema original de coordenadas (Fig. 13a).

$$\vec{v}' = \mathbf{R} \cdot \vec{v}$$

2. Rotacionar o sistema de coordenadas (Fig. 13b).

$$\vec{v}' = \mathbf{R}^T \cdot \vec{v}$$

Na análise de tensões, tratam-se a transformação do sistema de coordenadas.

$$\sigma' = \mathbf{R}^T \sigma \mathbf{R}$$

σ' representa o mesmo estado físico de tensão, mas expresso em termos de outro sistema de coordenadas. Sabe-se que, para qualquer plano com normal $\vec{n}$,

$$\vec{t} = \sigma \cdot \vec{n}, \quad \vec{t}' = \sigma' \cdot \vec{n}'.$$

Os mesmo vetores físicos $\vec{t}$ e $\vec{n}$ se relacionam por

$$\vec{t}' = \mathbf{R}^T \cdot \vec{t}, \quad \vec{n}' = \mathbf{R}^T \cdot \vec{n}.$$

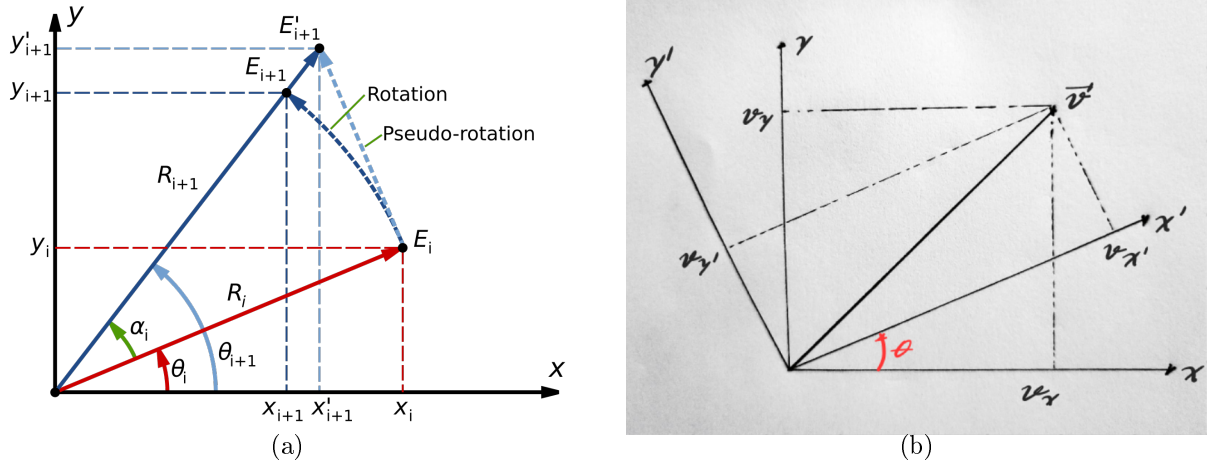


Figura 13: (a) Rotação do vetor, relativo ao sistema ortogonal, e (b) rotação do sistema de coordenadas.

Fazendo a substituição,

$$\begin{aligned}\vec{t}' &= \sigma \cdot \vec{n}' \\ \mathbf{R}^T (\sigma \cdot \vec{n}) &= \sigma' (\mathbf{R}^T \cdot \vec{n}).\end{aligned}$$

Para qualquer $\vec{n}$, temos

$$\mathbf{R}^T \sigma = \sigma' \mathbf{R}^T.$$

Multiplicando ambos os lados por $\mathbf{R}$, é possível obter

$$\begin{aligned}\mathbf{R}^T \sigma \mathbf{R} &= \sigma' \mathbf{R}^T \mathbf{R} \\ \boxed{\sigma' = \mathbf{R}^T \sigma \mathbf{R}}, \quad \mathbf{R}^T \mathbf{R} &= \mathbf{I}.\end{aligned}$$

4 Vetor tração e fórmula de Cauchy

A **tensão interna resultante** $\mathbf{T}^{(n)}$ pode ser calculada, quando selecionado um elemento estrutural. Seleciona-se um ponto P na qual irá passar o plano de corte, com orientação segundo um versor $\vec{n}$ (Fig. 14).

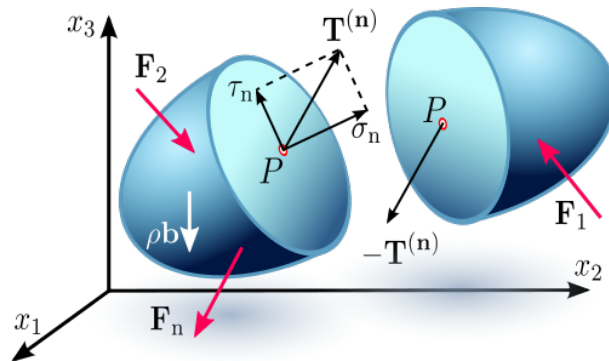


Figura 14: Força interna resultante $\mathbf{T}^{(n)}$ de uma seção com orientação arbitrária.

Por definição, $\mathbf{T}^{(n)} = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\sum \vec{F}}{\Delta A}$. Visto que $\sum \vec{F}$ é uma grandeza vetorial, tal que

$$\sum \vec{F} = \Delta N \mathbf{n} + \Delta V_s \mathbf{s} + \Delta V_t \mathbf{t},$$

pode-se concluir que

$$\mathbf{T}^{(n)} = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta N}{\Delta A} \mathbf{n} + \frac{\Delta V_s}{\Delta A} \mathbf{s} + \frac{\Delta V_t}{\Delta A} \mathbf{t} \right)$$

$$\mathbf{T}^{(n)} = \sigma_n \mathbf{n} + \tau_{ns} \mathbf{s} + \tau_{nt} \mathbf{t},$$

onde τ_{ns} e τ_{nt} representam as componentes da tensão de cisalhamento τ_n no plano ortogonal st da superfície selecionada.

O estado geral de tensões ao redor de um ponto é dado pelo tensor de tensões de Cauchy (Eq. 1), que descreve o estado de tensões em relação aos planos perpendiculares aos eixos do sistema cartesiano de três dimensões (Fig. 15).

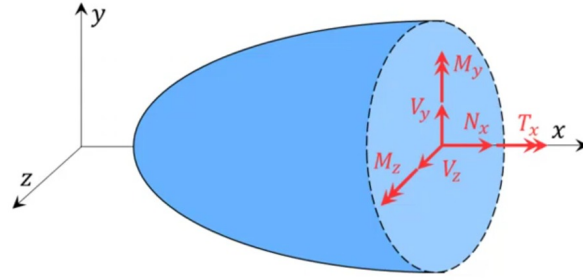


Figura 15: Estado de tensão em um plano perpendicular ao eixo x do sistema cartesiano.

O tensor σ é uma forma sistemática e compacta de representar todas as componentes de tensão que atuam sobre um ponto material em um corpo contínuo, considerado todos os três plano ortogonais associados ao sistema cartesiano. Um estado mais geral de tensão pode ser completamente representado por seis componentes independentes, tal que

$$\sigma = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{yx} & \tau_{zx} \\ \tau_{xy} & \sigma_y & \tau_{zy} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z \end{bmatrix} = \sigma^T.$$

Seja $\vec{n}$ o vetor normal a um plano arbitrário com coordenadas segundo o sistema ortogonal cartesiano, obtêm-se o vetor de tensão $\vec{t}$ que representa a resultante das tensões normal e de cisalhamento. A Equação 15 é denominada **fórmula de Cauchy**.

$$\vec{t} = \sigma \cdot \vec{n} = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_z \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} n_x \\ n_y \\ n_z \end{pmatrix} \quad (15)$$

Genericamente, obtemos

$$\vec{t} = \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \\ t_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma_x n_x + \tau_{yx} n_y + \tau_{zx} n_z \\ \tau_{xy} n_x + \sigma_y n_y + \tau_{zy} n_z \\ \tau_{xz} n_x + \tau_{yz} n_y + \sigma_z n_z \end{bmatrix}.$$

Visto que $\tau_{ij} = \tau_{ji}$,

$$\vec{t} = \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \\ t_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma_x n_x + \tau_{xy} n_y + \tau_{xz} n_z \\ \tau_{yx} n_x + \sigma_y n_y + \tau_{yz} n_z \\ \tau_{zy} n_x + \tau_{zy} n_y + \sigma_z n_z \end{bmatrix},$$

onde t_x , t_y e t_z são as componentes cartesianas do vetor tensão resultante $\vec{t}$, onde cada linha é um escalar aplicado ao plano com normal $\vec{n}$.

Seja

$$\vec{n} = \mathbf{i} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

o vetor normal ao plano normal ao eixo x .

$$\begin{aligned} \vec{t} = \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \\ t_z \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \sigma_x \\ \tau_{yx} \\ \tau_{zx} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma_x \\ \tau_{xy} \\ \tau_{xz} \end{bmatrix} \\ \vec{t} &= \sigma_x \mathbf{i} + \tau_{xy} \mathbf{j} + \tau_{xz} \mathbf{k} \end{aligned}$$

$\vec{t}$ é justamente o vetor $\mathbf{T}^{(n)}$ resultante aplicado no plano cuja normal é $\mathbf{i}$.

Considerando um plano cuja normal é o vetor arbitrário

$$\vec{n} = \begin{bmatrix} n_x \\ n_y \\ n_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \alpha \\ \cos \beta \\ \cos \gamma \end{bmatrix},$$

n_x , n_y e n_z atuam como cossenos diretores do vetor unitário⁹ $\vec{n}$, o qual representam quanto $\vec{n}$ aponta na direção $i = x, y, z$, e são fundamentais para calcular tensões em planos inclinados.

⁹As componentes do vetor $\vec{n}$ são os cossenos dos ângulos que o vetor forma com os eixos coordenados.